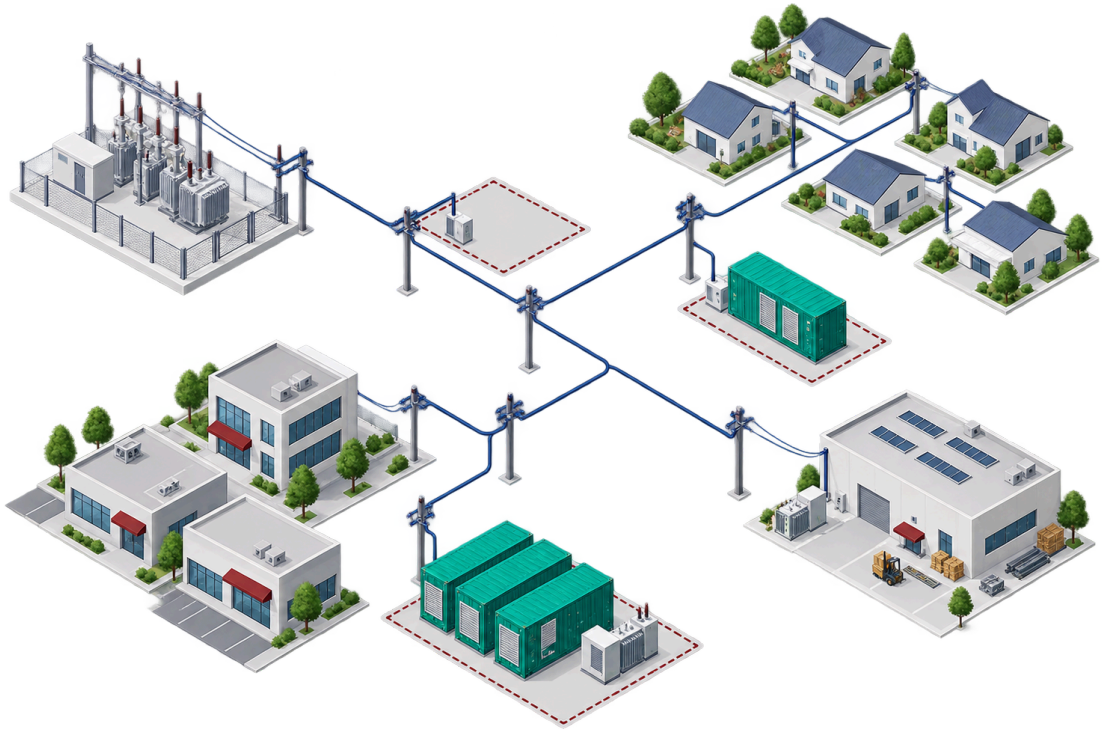
配电网储能
选址定容

同时决定建站位置、设备容量
与典型日运行安排

吴涵

wuhanichina@vip.qq.com



环节一	环节二	环节三	环节四
规划目标	配置档位	大M法	交流校核

任务四规划场景、已知条件与待求决策

模型要素	已知条件	待求决策变量
配电网与负荷	本人算例与 24 h 典型日负荷	逐时潮流与节点电压
分布式电源	**无光伏接入（纯负荷馈线）**	消除晚高峰末端低电压
候选安装位置	学号 X 对应的 3 个候选节点	**是否建站 z_i**
候选容量档位	5 组配对功率 / 能量档位	**容量档位 $w_{i,k}$ 与运行计划**

任务四在**不含光伏的纯负荷馈线**中开展选址定容，支撑晚高峰电压并优化年综合费用。

选址定容模型的规划与运行决策变量

决策变量	物理含义	变量类型
z_i	候选节点 i 是否建设储能电站	**0-1 规划变量**
$w_{i,k}$	候选节点 i 是否选用第 k 档容量配置	**0-1 规划变量**
P_i^{rated}、E_i^{rated}	节点 i 配置的额定功率与额定能量容量	离散规划变量
$P_{i,t}^{\text{ch}}$、$P_{i,t}^{\text{dis}}$、$\text{SoC}_{i,t}$	各候选节点逐时充放电功率与荷电状态	**连续运行变量**
$u_{i,t}$	候选节点 i 第 t 时段充放电互斥状态	**0-1 运行变量**

规划变量（z_i、$w_{i,k}$）全周期固定；运行变量（P^{ch}、P^{dis}、SoC、$u_{i,t}$）逐时变化。

年综合费用目标函数：投资、运维与购电成本

$$\min C_{\text{total}} = C_{\text{inv}} + C_{\text{om}} + C_{\text{grid}}$$

$$C_{\text{inv}} = \text{CRF} \sum_i \left(c_P P_i^{\text{rated}} + c_E E_i^{\text{rated}} \right)$$

$$C_{\text{om}} = \sum_i c_{\text{om}} P_i^{\text{rated}}$$

$$C_{\text{grid}} = D \sum_{t=1}^{24} c_t S_{\text{base}} P_{\text{grid},t} \Delta t$$

规划目标为最小化**年综合费用 C_{total}（元/年）**，含投资等年值、运维与年购电费。

资本回收系数（CRF）与投资费用等年值折算

$$I_0 = C_{\text{inv}} \sum_{y=1}^{n} (1+d)^{-y}$$

$$\text{CRF} = \frac{d\,(1+d)^n}{(1+d)^n - 1}$$

$d = 5\%,\qquad n = 20,\qquad \text{CRF} \approx 0.08024$

利用**资本回收系数 CRF** 将初始投资 I_0 按贴现率 5%、寿命 20 年折算为等年值成本。

储能投资、运维与购电成本参数及量纲换算

经济参数	工程常用单位	优化模型取值（MW / MWh）
单位功率投资 c_P	0.08 元/W	**8×10^4 元/MW**
单位能量投资 c_E	0.55 元/Wh	**5.5×10^5 元/MWh**
年固定运维成本 c_{om}	200 元/(kW·年)	**2×10^5 元/(MW·年)**
年运行折算天数 D	365 天/年	365

模型中功率取 MW、容量取 MWh，须将工程单价**统一换算至 MW 与 MWh 量纲**。

额定能量容量待求时的荷电状态双线性耦合

$$E_i^{\text{rated}}\left(\mathrm{SoC}_{i,t}-\mathrm{SoC}_{i,t-1}\right)$$

$$=\left(\eta_{\text{ch}}P_{i,t}^{\text{ch}}-\frac{P_{i,t}^{\text{dis}}}{\eta_{\text{dis}}}\right)\Delta t$$

选址定容问题中，额定容量 E_i^{rated} 与荷电状态 $\mathrm{SoC}_{i,t}$ 均为待求决策变量。

两个待求变量相乘构成**双线性项** $E_i^{\text{rated}}\mathrm{SoC}_{i,t}$，需借助离散档位与大 M 法线性化。

储能额定功率与额定能量容量的离散候选档位

候选档位 k	额定功率 P_k^{opt} / MW	额定能量容量 E_k^{opt} / MWh
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5

预设 **5 组 1 小时倍率（1C）成对配置方案**，每处候选节点至多选用一档。

建站决策变量与离散容量档位选择约束

$$\sum_{k=1}^{5} w_{i,k} = z_i$$

$$P_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} P_k^{\text{opt}}$$

$$E_i^{\text{rated}} = \sum_{k=1}^{5} w_{i,k} E_k^{\text{opt}}$$

二进制变量 $z_i \in \{0, 1\}$ 控制是否建站，$w_{i,k} \in \{0, 1\}$ 控制选用第 k 档容量。

$z_i = 0$ 时全部 $w_{i,k} = 0$（不建站）；$z_i = 1$ 时 $\sum w_{i,k} = 1$（**唯一选定一档配置**）。

引入辅助变量表达离散档位与荷电状态乘积

$$\delta_{i,k,t} = \mathrm{SoC}_{i,t} w_{i,k}$$

$$E_i^{\mathrm{rated}} \mathrm{SoC}_{i,t} = \sum_{k=1}^{5} E_k^{\mathrm{opt}} \delta_{i,k,t}$$

按候选节点、档位和时段定义辅助变量 $\delta_{i,k,t} = w_{i,k}\mathrm{SoC}_{i,t}$，替换原双线性乘积。

大 M 法线性化：四条等价线性不等式约束

针对任一候选节点、档位与时段，记连续荷电状态变量为 $s = \mathrm{SoC}$。

$$\mathrm{SoC}_{\min} w \le \delta$$

$$\delta \le \mathrm{SoC}_{\max} w$$

$$s - \mathrm{SoC}_{\max} (1 - w) \le \delta$$

$$\delta \le s - \mathrm{SoC}_{\min} (1 - w)$$

直接利用物理上下界 $\mathrm{SoC}_{\min} = 0.20$、$\mathrm{SoC}_{\max} = 0.80$ 构造紧致线性包络。

大 M 法线性化：w = 0 与 w = 1 时的精确等价性

未选该档（w = 0）

$$0 \le \delta \le 0$$

$$\delta = 0$$

后两条不等式退化为 $0.20 \le s \le 0.80$。

选中该档（w = 1）

$$s \le \delta \le s$$

$$\delta = s$$

前两条不等式给出 $0.20 \le \delta \le 0.80$。

无论 $w_{i,k} = 0$ 或 1，四条线性不等式均**精确等价于双线性乘积** $\delta = w \cdot \mathrm{SoC}$。

线性化后的储能时序能量平衡与初末状态约束

$$\sum_{k=1}^{5} E_k^{\mathrm{opt}} \left(\delta_{i,k,t} - \delta_{i,k,t-1} \right)$$

$$= \left(\eta_{\mathrm{ch}} P_{i,t}^{\mathrm{ch}} - \frac{P_{i,t}^{\mathrm{dis}}}{\eta_{\mathrm{dis}}} \right) \Delta t$$

$$\delta_{i,k,0} = 0.50\, w_{i,k}$$

已知档位容量常数 E_k^{opt} 乘以辅助变量差，使时序能量平衡**完全转化为线性等式**。

规划模型中的充放电功率上限与互斥约束

已选额定功率上限

$$0 \le P^{\mathrm{ch}} \le P_{\mathrm{rated}}$$

$$0 \le P^{\mathrm{dis}} \le P_{\mathrm{rated}}$$

充放电互斥状态上限

$$P^{\mathrm{ch}} \le u\, P_{\max}$$

$$P^{\mathrm{dis}} \le (1-u)\, P_{\max}$$

取最大候选功率常数 $P_{\max} = 5\ \mathrm{MW}$ 乘以 $u_{i,t}$，避免出现 $u_{i,t} P_i^{\mathrm{rated}}$ 双线性项。

两组线性上界同时生效：由 P_i^{rated} **限制功率幅值**，由 $u_{i,t}$ **实现充放电互斥**。

配电网线性化支路潮流模型（LinDistFlow）

忽略支路电流平方损耗项，保留有功、无功功率平衡与线性电压降落关系：

$$P_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} P_{jk,t} = p_{j,t}^{\text{net}}$$

$$Q_{ij,t} - \sum_{k \in \delta(j)} Q_{jk,t} = q_{j,t}^{\text{load}}$$

$$U_{j,t} = U_{i,t} - 2(r P_{ij,t} + x Q_{ij,t})$$

采用 **LinDistFlow 线性潮流模型**使规划问题保持为 **MILP**，求解后再进行交流潮流校核。

规划模型的电压安全裕度与交流潮流校核边界

LinDistFlow 规划电压边界

$$0.96^2 \le U^{\mathrm{Lin}} \le 1.05^2$$

预留 **0.01 p.u. 电压下限裕度**，补偿忽略网损引起的电压偏高误差。

MATPOWER 交流潮流校核边界

$$0.95 \le V^{\mathrm{AC}} \le 1.05$$

将规划所得位置、容量与功率回代**精确交流潮流**，检验全网电压。

LinDistFlow 忽略支路损耗压降，故在规划约束中将电压下限收紧至 **0.96 p.u.**。

配电网储能选址定容完整 MILP 模型与求解流程

规划层决策

建站位置 z_i、档位 $w_{i,k}$ 及额定容量。

运行层决策

24 时段充放电功率、辅助变量 δ 与状态 $u_{i,t}$。

线性约束体系

档位唯一性、**四条大 M 约束**、能量平衡与潮流。

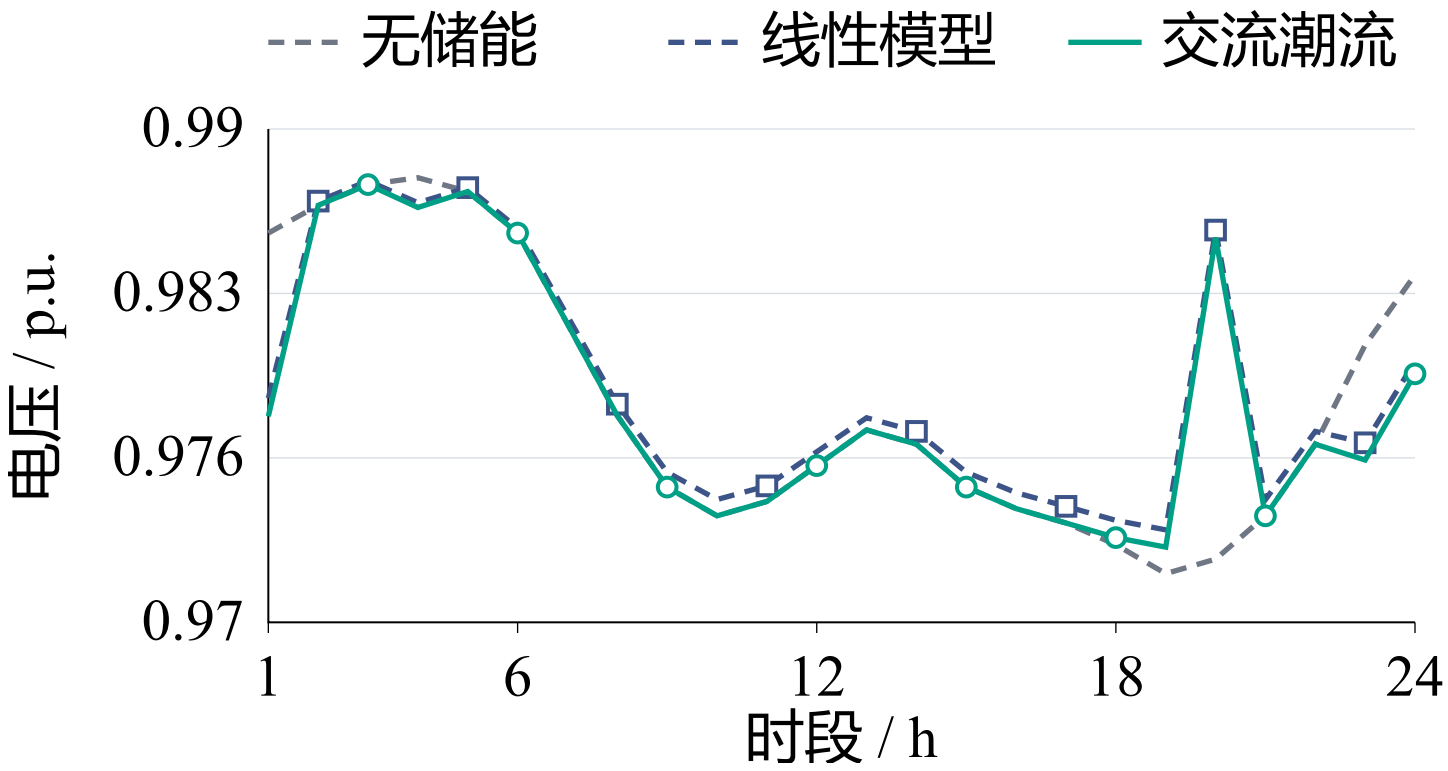
求解与交流校核

intlinprog 求解 MILP，再回代 MATPOWER 校核。

通过**离散容量档位 + 大 M 法线性化 + LinDistFlow**，将规划问题转化为标准 MILP。

选址定容方案的线性电压与交流潮流电压对比

农村 49 节点算例规划结果（节点 14 配置 1 MW / 1 MWh，图示为节点 13 电压）：



最优配置：节点 14

1 MW / 1 MWh

全网最大模型电压误差

0.0009439 p.u.

配置储能后晚高峰交流电压全程合格。

线性电压与交流电压高度吻合（最大误差 **9.44×10^{-4} p.u.**），成功消除晚高峰越限。

最优选址定容方案、候选节点映射与年综合费用

候选节点	建站标志 z_i	额定功率 / MW	额定容量 / MWh
4	0	0	0
9	0	0	0
14	**1**	**1**	**1**

规划模型最优年综合费用：**1754.33 万元/年**

Opt_Sites = 3 表示第 3 个候选位置，须映射为母线编号 **Candidate_Buses(3) = 14**。

任务四成果要求与规划参数灵敏度练习

大 M 约束验证

取 SoC = 0.65，分别代入 $w = 0$ 与 $w = 1$，手算检验**四条大 M 不等式**。

灵敏度分析

在 **Interactive04** 中调整单位能量投资成本或 $V_{\min,\mathrm{Lin}}$ **电压下限裕度**，观察配置变化。

报告与数据提交

整理最优配置表、年综合费用及**规划前后交流电压对比图**，保存至 **result_summary.mat**。

最终报告须完整呈现**选址定容配置表、年综合费用构成与交流潮流校核结论**。